



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Berlin

Master Thesis

im Studiengang IT-Management

zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M.Sc.)

über das Thema

Übertragung bestehender Active Directory Berechtigungsmodelle auf lokal betriebene KI-Informationssysteme - konzeptionelle Analyse am Beispiel einer Forschungseinrichtung

von

Julian Naumann

Betreuer : Prof. Dipl. Ing. Jörg Hahn

Matrikelnummer : 557923

Abgabedatum : 26. April 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
Symbolverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Hintergrund und Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung	1
1.4 Abgrenzung	1
2 Theoretische Grundlagen	1
2.1 Informationssysteme	1
2.1.1 Implementierungsansätze von Informationssystemen	1
2.1.2 Forschungsstand zur Nutzung von LLM in Informationssystemen	2
2.2 Grundlagen generativer KI-Systeme	2
2.2.1 Funktionsweise von generativer KI und LLM	2
2.2.2 Funktionsweise der Informationsverarbeitung und Answererzeugung in KI-Systemen	2
2.2.3 Risiken durch implizite Wissensaggregation (Inference Leakage)	2
2.3 Berechtigungs- und Zugriffskonzepte	2
2.3.1 Rollenbasierte Zugriffskontrolle	2
2.3.2 Attributbasierte Zugriffskontrolle	2
2.3.3 Hybride Berechtigungsmodelle	3
2.4 Active Directory IAM	3
2.4.1 Active Directory als zentrales IAM-System	3
2.4.2 Herausforderungen historisch gewachsener Berechtigungsstrukturen	3
3 Problemstellung und Hypothese: Berechtigungen im Kontext von KI-Systemen	3
3.1 Unterschiede zwischen Dokumentenzugriff und KI-Antwortgenerierung	3
3.2 Risiken durch Inference Leakage	3
3.3 Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Governance	3
3.4 Anforderungen an ein KI-kompatibles Berechtigungskonzept	4

4	Methodik	4
4.1	Forschungsdesign	4
4.2	Auswahl der Fallstudie	4
4.3	Datenbasis und Datenaufbereitung	4
4.3.1	Struktur von Daten im aktuellen Informationssystem	4
4.3.2	Berechtigungskonzept	4
4.4	Zielsetzung des Proof of Concept	4
5	Konzeption und Implementierung der Proof of Concept-Ansätze	5
5.1	Technische Rahmenbedingungen	5
5.1.1	Hardware- und Systemarchitektur	5
5.1.2	Auswahl von Software und KI-Modell	5
5.2	Architekturansätze zur Abbildung der Berechtigungen	5
5.2.1	Pre-Filtering der Wissensbasis	5
5.2.2	Query-Time Access Control	5
5.2.3	Post-Filtering	5
5.2.4	Rollenbasierte KI-Modellinstanzen	6
5.3	Implementierung der Proof of Concept-Ansätze	6
6	Ergebnisauswertung	6
6.1	Evaluationskriterien	6
6.2	Vergleich der implementierten Ansätze	6
6.3	Bewertung der Architekturansätze aus IT-Management-Perspektive	6
6.4	Entscheidungsunterstützung für Organisationen	6
7	Diskussion	6
7.1	Einordnung der Ergebnisevaluationskriterien	7
7.2	Limitationen der Methodik	7
7.3	Übertragbarkeit auf andere Organisationen	7
8	Fazit und Ausblick	7
	Anhang	8

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

TODO

1.1 Hintergrund und Motivation

Todo

1.2 Problemstellung

Todo

1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung

Todo

1.4 Abgrenzung

Todo

2 Theoretische Grundlagen

TODO

2.1 Informationssysteme

Todo

2.1.1 Implementierungsansätze von Informationssystemen

Todo

2.1.2 Forschungsstand zur Nutzung von LLM in Informationssystemen

Todo

2.2 Grundlagen generativer KI-Systeme

Todo

2.2.1 Funktionsweise von generativer KI und LLM

Todo

2.2.2 Funktionsweise der Informationsverarbeitung und Answererzeugung in KI-Systemen

Todo

2.2.3 Risiken durch implizite Wissensaggregation (Inference Leakage)

Todo

2.3 Berechtigungs- und Zugriffskonzepte

Todo

2.3.1 Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Todo

2.3.2 Attributbasierte Zugriffskontrolle

Todo

2.3.3 Hybride Berechtigungsmodelle

Todo

2.4 Active Directory IAM

Todo

2.4.1 Active Directory als zentrales IAM-System

Todo

2.4.2 Herausforderungen historisch gewachsener Berechtigungsstrukturen

Todo

3 Problemstellung und Hypothese: Berechtigungen im Kontext von KI-Systemen

TODO

3.1 Unterschiede zwischen Dokumentenzugriff und KI-Antwortgenerierung

Todo

3.2 Risiken durch Inference Leakage

Todo

3.3 Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Governance

Todo

3.4 Anforderungen an ein KI-kompatibles Berechtigungskonzept

Todo

4 Methodik

TODO

4.1 Forschungsdesign

Todo

4.2 Auswahl der Fallstudie

Todo

4.3 Datenbasis und Datenaufbereitung

Todo

4.3.1 Struktur von Daten im aktuellen Informationssystem

Todo

4.3.2 Berechtigungskonzept

Todo

4.4 Zielsetzung des Proof of Concept

Todo

5 Konzeption und Implementierung der Proof of Concept-Ansätze

TODO

5.1 Technische Rahmenbedingungen

Todo

5.1.1 Hardware- und Systemarchitektur

Todo

5.1.2 Auswahl von Software und KI-Modell

Todo

5.2 Architekturansätze zur Abbildung der Berechtigungen

Todo

5.2.1 Pre-Filtering der Wissensbasis

Todo

5.2.2 Query-Time Access Control

Todo

5.2.3 Post-Filtering

Todo

5.2.4 Rollenbasierte KI-Modellinstanzen

Todo

5.3 Implementierung der Proof of Concept-Ansätze

Todo

6 Ergebnisauswertung

TODO

6.1 Evaluationskriterien

Todo

6.2 Vergleich der implementierten Ansätze

Todo

6.3 Bewertung der Architekturansätze aus IT-Management-Perspektive

Todo

6.4 Entscheidungsunterstützung für Organisationen

Todo

7 Diskussion

TODO

7.1 Einordnung der Ergebnisseationskriterien

Todo

7.2 Limitationen der Methodik

Todo

7.3 Übertragbarkeit auf andere Organisationen

Todo

8 Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang 1: Beispielanhang

Dieser Abschnitt dient nur dazu zu demonstrieren, wie ein Anhang aufgebaut sein kann.

Anhang 1.1: Weitere Gliederungsebene

Auch eine zweite Gliederungsebene ist möglich.

Anhang 2: Bilder

Auch mit Bildern. Diese tauchen nicht im Abbildungsverzeichnis auf.

Abbildung 1: Beispielbild

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 abbildungen	29.08.2013 01:25	Dateiordner	
 kapitel	29.08.2013 00:55	Dateiordner	
 literatur	31.08.2013 18:17	Dateiordner	
 skripte	01.09.2013 00:10	Dateiordner	
 compile.bat	31.08.2013 20:11	Windows-Batchda...	1 KB
 thesis_main.tex	01.09.2013 00:25	LaTeX Document	5 KB

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Berlin, 26.4.2026

(Ort, Datum)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

(Eigenhändige Unterschrift)